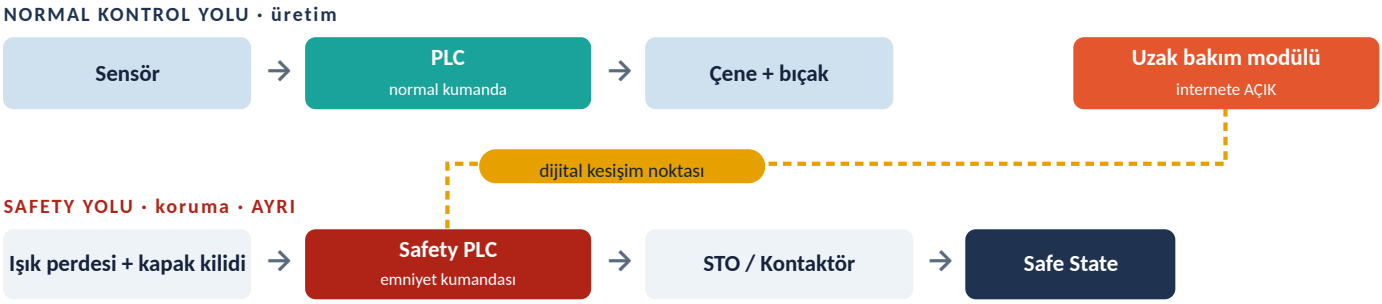
LABORATUVAR 1 · PAKETPRO 3000 · Paketleme Makinesi

# Safety Architecture

Çıktı: Safety Function Map

Ad Soyad Mustafa Önler | Grup Gece-B | Tarih

**PaketPro bağlamı:** Sıcak yapıştırma çenesi ve film kesme bıçağı el/parmak için ciddi tehlikedir; koruma **ışık perdesi + kapak kilidi → Safety PLC → STO** zinciridir. Ve bu makinenin **internete açık bir uzak bakım modülü** vardır — sorular oraya gidecek.




## Görev — sırayla cevaplayın

**1** Bu makinede tehlike nedir? İnsan neyden zarar görür?

PaketPro 3000 paketleme makinesinde temel tehlike, yüksek sıcaklıkta çalışan **sıcak yapıştırma çenesi** ve yüksek hızla hareket eden **film kesme bıçağıdır**. İnsan (operatör), ambalaj filmini düzeltirken veya hattan ürün müdahalesi yaparken ellerinin ve parmaklarının bu sıcak çene arasında yanması ya da kesme bıçağı tarafından kesilmesi/kopması tehlikesiyle karşı karşıyadır.

**2** Safety function (emniyet fonksiyonu) hangisidir?

Emniyet fonksiyonu, operatörün tehlikeli bölgeye erişimini engelleyen veya kapak açıldığında sistemi durduran **"Işık perdesi + kapak kilidi → Safety PLC → STO"** koruma zinciridir.

**3** Safety-related control system nerede? Şemada işaretleyin.

Şemadaki alt satırda yer alan **"SAFETY YOLU - koruma - AYRI"** etiketli hattın tamamıdır. İzlediği yol sırasıyla şöyledir: [Işık perdesi + kapak kilidi] → [Safety PLC] → [STO / Kontaktör] → [Safe State]

**4** Normal PLC ile Safety PLC farkı nedir?

Normal PLC, paketleme makinesinin üretim hızını, film akışını, çene ısıtma döngülerini ve normal çalışma komutlarını yönetir. Safety PLC ise yalnızca insan güvenliğinden (ışık perdesi ve kapak kilitlerinden gelen sinyallerden) sorumludur. En önemli fark, Safety PLC'nin yedekli (redundant) mimariye sahip olması ve kendi iç teşhisini (self-diagnostic) yaparak arıza anında sistemi güvenli duruma geçirmesidir.

**5** PLr / SIL neden var? Bu fonksiyon için neden önemli?

PLr veya SIL, emniyet fonksiyonunun ne kadar güvenilir olması gerektiğini belirten uluslararası standartlardır. Paketleme makinelerinde sıcak çene ve kesici bıçak nedeniyle yanma ve ezilme riski yüksek olduğu için, sistemin yüksek güvenlik seviyesinde tasarlanması; elektronik veya yazılımsal bir arıza durumunda dahi emniyetin devre dışı kalmamasını garanti etmek için hayati önem taşır.

**6** Safe state (güvenli durum) nedir?

PaketPro 3000 için "Safe State", STO (Safe Torque Off) veya emniyet kontaktörlerinin devreye girerek hareketli çene motorlarına ve kesme bıçağı aktüatörlerine giden elektrik/güç beslemesini tamamen kesmesi durumudur. Bu durumda tüm mekanizmalar anında durur ve enerjisiz kalarak tehlikesiz duruma geçer.

**7** Safety function hangi dijital bağımlılıklara sahip?

Emniyet fonksiyonu, makinenin genel durumunu, hata kodlarını ve emniyet durumunu normal üretim ekranına aktarmak için şemada turuncu kesik çizgilerle gösterilen **"dijital kesişim noktası"** üzerinden Normal PLC ile haberleşir.

**8** Siber müdahale hangi noktadan bu fonksiyonu bozar?

Siber müdahale, şemada sağ üstte yer alan ve **internete açık olan uzak bakım modülü** üzerinden sisteme sızan bir saldırganın, dijital kesişim noktası yoluyla Normal PLC ve Safety PLC arasındaki haberleşmeyi manipüle etmesiyle gerçekleşir. Saldırgan bu yolla ışık perdesini veya kapak kilidi denetimini yazılımsal olarak etkisiz hale getirebilir.

Bu föyün çıktısı **Safety Function Map** → Evidence Pack **EP 03 Safety Functions** başlığına oturur.